שיעור חזרה · 45 דקות

מה בעצם עשינו?

קליינט, סרבר ומסד נתונים · מבנה הפרויקטים · הכלים · גיט, PR וקוד ריוויו

קליינט ✓ | סכמות ו-seed ✓ | הבא: סרבר א'

סדר השיעור

כל חלק: בסיס, העמקה לפי הצורך, בדיקה

3	פתיחה ומדחום הבנה	קובע כמה מעמיקים בכל חלק
4–12	התמונה הגדולה: קליינט, סרבר ומסד נתונים	בסיס · 5 העמקות · בדיקה
4–9	מבנה שני הפרויקטים	בסיס · 3 העמקות · בדיקה
2–7	הכלים והמסד המקומי	בסיס · 3 העמקות
8–18	גיט, PR וקוד ריוויו	בסיס · 8 העמקות · בדיקה
5–9	הפלואו שלי: להבין את המסכים שלי	4 בסיס · העמקה · בדיקה
4–6	מה עכשיו: מיזוג ל-dev, סרבר א' וכרטיס יציאה	לכולן

בסיס **העמקה** התגית בפינת כל שקף אומרת לך איזה שקף הוא.

מדחום הבנה · בלי לחשוב יותר מדי

כמה אצבעות? מ-1 עד 5

- קליינט, סרבר ו-DB
- מבנה הפרויקטים
- הכלים
- פקודות גיט
- PR וקוד ריוויו
- הפלואו של המסכים שלי

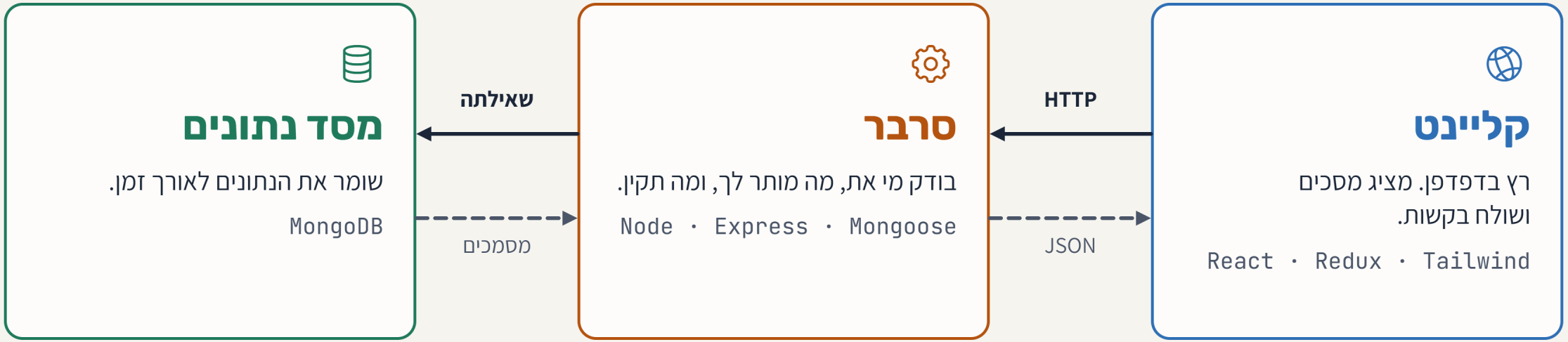
1 לא מבינה בכלל מה זה

3 עושה את זה, אבל לא בטוחה למה

5 יכולה להסביר את זה לחברה

התמונה הגדולה

שלוש שכבות, תפקיד אחד לכל שכבה



הקליינט אף פעם לא מדבר ישירות עם מסד הנתונים.
.כל בקשה עוברת דרך הסרבר, ושם נבדקות ההרשאות

העמקה

התמונה הגדולה

כל שכבה, אצלנו בפרויקט

	קליינט	סרבר	מסד נתונים
התפקיד	מציג מסך, אוסף קלט, שולח בקשות	מקבל בקשה, בודק, קורא וכותב	שומר אוספים של מסמכים
איפה רץ	בדפדפן	במחשב שלך, בפורט 4000	שירות שרץ לבד במחשב שלך
טכנולוגיות	React, TypeScript, Redux Toolkit, Tailwind	Node, Express, Mongoose, zod, JWT	MongoDB
הריפו	school-client	school-server	הצורה מוגדרת ב-src/models
מריצים	npm run dev	npm run dev	כלום: הוא כבר רץ

העמקה

התמונה הגדולה

המסלול של בקשה אחת

1	קליינט	useListAnnouncementsQuery המסך נטען וקורא ל-hook:
2	קליינט	עם הטוקן GET /api/announcements יוצאת בקשה
3	סרבר	auth: מי את? בודק את הטוקן (JWT)
4	סרבר	authorize: מותר לך? לפי matrix.json
5	סרבר	routes.ts מריץ שאילתה עם המודל: find, מיון, עימוד
6	DB	MongoDB מחזיר את המסמכים
7	קליינט	מגיע JSON, והמסך עובר ממצב "טעינה" למצב "נתונים"

העמקה

התמונה הגדולה

בקשה ותשובה, מקרוב

הבקשה: מה הקליינט שולח

```
GET /api/announcements?page=1&size=25
Authorization: Bearer eyJhbGci…
```

התשובה: מה הסרבר מחזיר

```
200 OK
{ "items": [ … ], "total": 42,
"page": 1, "size": 25 }
```

GET קריאה · סרבר א'

POST יצירה

PATCH עדכון

DELETE מחיקה

200	201	400	401	403	404	500
תקין	נוצר	נתונים לא תקינים	לא מחוברת	אין הרשאה	לא נמצא	תקלה בסרבר

העמקה

התמונה הגדולה

איך הקליינט עבד בלי סרבר?

החוזה

`openapi/openapi.yaml`

הסכם בין הקליינט לסרבר: אילו כתובות יש, מה שולחים, ומה חוזר. המקור נמצא בסרבר, והקליינט מעתיק אותו עם npm run contract:sync.

ה-Mock

`src/mocks · MSW`

"סרבר מדומה" שרץ בתוך הדפדפן. הוא תופס את הבקשות ועונה בדיוק לפי החוזה, כך שהמסך עובד גם בלי שרת אמיתי.

כל עוד שני הצדדים מכבדים את החוזה, אפשר להחליף את ה-Mock בסרבר האמיתי, והמסך לא ירגיש בהבדל.

העמקה

התמונה הגדולה · החוזה

איך קוראים endpoint בחוזה

`path + get`	הכתובת והפעולה
`x-screens`	אילו מסכים משתמשים בו. כך מוצאים את שלך
`parameters`	מה אפשר לשלוח בכתובת: עימוד, סינון
`security`	צריך טוקן. בלעדיו חוזר 401
`responses`	מה חוזר בכל סטטוס. הצורה עצמה: ב-$ref

```yaml
/announcements:
get:
x-screens: [I10]
parameters:
- name: page
in: query
- name: size
in: query
security:
- bearerAuth: []
responses:
'200':
$ref: AnnouncementPage
'401': Unauthorized
```

לקרוא בנוחות: התוסף OpenAPI (Swagger) Editor ב-VS Code. פותחות את openapi.yaml, ואז Shift+Alt+P.

עצירת בדיקה · 2 דקות

איפה זה קורה: קליינט, סרבר או DB?

1. הצגת "אין עדיין נתונים" כשהטבלה ריקה
2. בדיקה שמספר תעודת הזהות תקין
3. ציון שנשאר שמור גם מחר
4. מורה בלי הרשאה לא יכולה למחוק
5. מיון של 300 תלמידות לפי שם, 20 בכל עמוד
6. בדיקה שהסיסמה בהתחברות נכונה

מבנה הפרויקטים

שני ריפוז, מפה אחת

school-client

`src/screens/`	**תיקייה לכל מסך. שלך!**
`src/components/ui/`	רכיבי העיצוב המשותפים
`src/api/`	הגדרת הבקשות לשרת
`src/mocks/`	הסרבר המדומה
`src/permissions/`	מטריצת ההרשאות
`openapi/`	עותק של החוזה

school-server

`src/modules/`	**תיקייה לכל משאב. שלך!**
`src/models/`	אוספי הליבה והמשותפים
`src/middleware/`	טוקן, הרשאה, ולידציה, שגיאות
`src/seed/`	ממלא את המסד בנתוני הדגמה
`src/permissions/`	אותה מטריצת הרשאות
`openapi/`	החוזה: המקור

שימי לב: הרבה תיקיות מופיעות בשני הצדדים, כי שני הצדדים צריכים לדעת את אותם כללים.

העמקה

מבנה הפרויקטים · קליינט

מה עשיתן במשימת הקליינט

`screens/X01/SPEC.md`	קוראות: מה המסך צריך לעשות (עם Jira ו-Figma)
`screens/X01/index.tsx`	בונות את המסך מרכיבים של components/ui
`StateViews`	מצבי מסך: טעינה, ריק, שגיאה, אין הרשאה
`api/fooApi.ts`	מגדירות בקשות עם injectEndpoints, ומקבלות hooks
`mocks/handlers.ts`	מלמדות את ה-Mock לענות לבקשות שלכן לפי החוזה
`usePermission('X01')`	מסתירות פעולות שאין אליהן הרשאה

הכלל: רק רכיבים מ-components/ui, בלי צבעים או גדלים "ידניים". חסר רכיב? PR נפרד.

העמקה

מבנה הפרויקטים · סרבר

מודול אחד, חמישה קבצים

`model.ts`	הצורה של מסמך במסד: שדות, סוגים, חובה	סכמות ✓
`seed.ts`	נתוני הדגמה, כדי שיהיה מה לראות במסך	סכמות ✓
`routes.ts`	ה-endpoints: כתובת, בדיקת הרשאה ושאילתה	סרבר א'
`schema.ts`	ולידציה (zod): מה מותר לשלוח בבקשה	סרבר ב'
`*.test.ts`	בדיקות שמריצות את הקוד ומוודאות שהוא עובד	בכל שלב

אוסף משותף? כבר קיים ב-src/models. מייבאים אותו, לא כותבים מחדש.

seed אידמפוטנטי: מריצים פעמיים, ועדיין אין כפילויות.

מבנה הפרויקטים

מה שלי, ומה של כולן

שלי

`src/screens/X01/`
`src/api/fooApi.ts`
`src/modules/foo/`

משנים חופשי, במסגרת המשימה, באותו PR של המשימה.

משותף לכולן

`components` · `layout` · `routes` · `apiSlice.ts`
`models` · `permissions` · `middleware` · `seed`
· `openapi`

שואלות את ראש הצוות לפני, ופותחות PR נפרד. שינוי כאן משפיע על כל הצוותות.

עצירת בדיקה · 2 דקות

באיזה קובץ זה נכתב?

1. כפתור "הוספה" במסך שלי
2. בקשת GET חדשה בצד הקליינט
3. שדה חדש באוסף של המודול שלי
4. בדיקה ש"שם" לא ריק כששולחים טופס לסרבר
5. עוד 10 שורות לדוגמה כדי שהמסך לא ייראה ריק
6. צבע שחסר בעיצוב ואני צריכה במסך

הכלים

כל כלי, ולמה הוא שם

Node + npm
מריצים JavaScript ומתקינים חבילות

VS Code
כותבים קוד ומריצים טרמינל

Storybook
אילו רכיבים כבר קיימים

Figma
איך המסך צריך להיראות

Jira
מה אני צריכה לעשות

Slack
שאלות, אחרי 20 דקות לבד

GitHub
העותק המשותף, PR-ים ו-CI

Git
ההיסטוריה של הקוד, במחשב שלך

תוסף Mongo · Postman
בודקים מסד ו-endpoint בלי מסך

MongoDB
המסד. רץ לבד כשירות במחשב שלך

⚠ Git ו-GitHub הם לא אותו דבר. Git הוא כלי במחשב שלך, ו-GitHub הוא אתר. git push מעביר ביניהם.

הכלים

מה הפקודות האלה עושות?

הפקודה	מה זה עושה באמת	מתי
npm install	מוריד את כל החבילות שב-package.json לתיקייה node_modules	פעם ראשונה, ואחרי pull ששינה את package.json
npm run dev	מריץ את הפרויקט, ומתרענן בכל שמירה	כל זמן העבודה
npm run verify	typecheck, lint ו-test ביחד. בדיוק מה שה-CI יבדוק	לפני כל push ו-PR
npm test	מריץ רק את הבדיקות	בזמן שכותבות בדיקות
npm run seed (סרבר)	ממלא את המסד המקומי בנתוני הדגמה	אחרי pull, ואחרי שינוי במודל או ב-seed
npm run storybook (קליינט)	פותח את קטלוג הרכיבים בדפדפן	כשמחפשות רכיב

העמקה

הכלים · המסד המקומי

איך הסרבר מוצא את המסד, בלי Docker

`npm run dev` · `npm run seed`
קוראים את הכתובת מקובץ .env

←

```
MONGODB_URI=
mongodb://localhost:27017/school
```

←

MongoDB Community
שירות של Windows שעולה לבד עם המחשב

כשה-seed "לא עובד": שלוש סיבות

seed עבר, ואני לא רואה נתונים	רצים שני מסדים על אותו פורט: Windows וגם Docker. סוגרות את Docker Desktop.
`ECONNREFUSED 127.0.0.1:27017`	המסד לא רץ. Services, ואז MongoDB, ואז Start.
אין קובץ .env, או כתובת אחרת בו	מעתיקות את .env.example ל-.env, בלי לשנות את MONGODB_URI.

העמקה

הכלים · לבדוק בלי מסך

להסתכל במסד, ולשאול את הסרבר ישירות

התוסף MongoDB for VS Code

מה: מציג את האוספים והמסמכים שבמסד, בתוך VS Code.

למה: לוודא שה-seed יצר בדיוק מה שציפית, ושאחרי ריצה שנייה אין כפילויות.

יש גם: MongoDB Compass, אפליקציה נפרדת למחשב. לא חובה.

התוסף Postman for VS Code

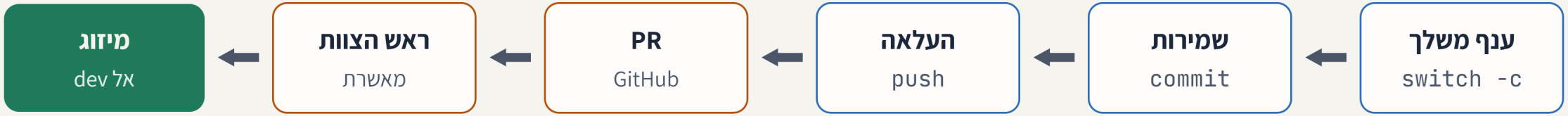
מה: שולח בקשת HTTP לסרבר ומציג את התשובה, בתוך VS Code.

למה: בסרבר א' בודקות שה-endpoint עונה נכון, לפני שיש מסך שמחובר אליו.

יש גם: אפליקציה למחשב, וגרסת וב באתר postman.com. לא חובה.

גיט, PR וקוד ריוויו

הדרך של הקוד שלך אל dev



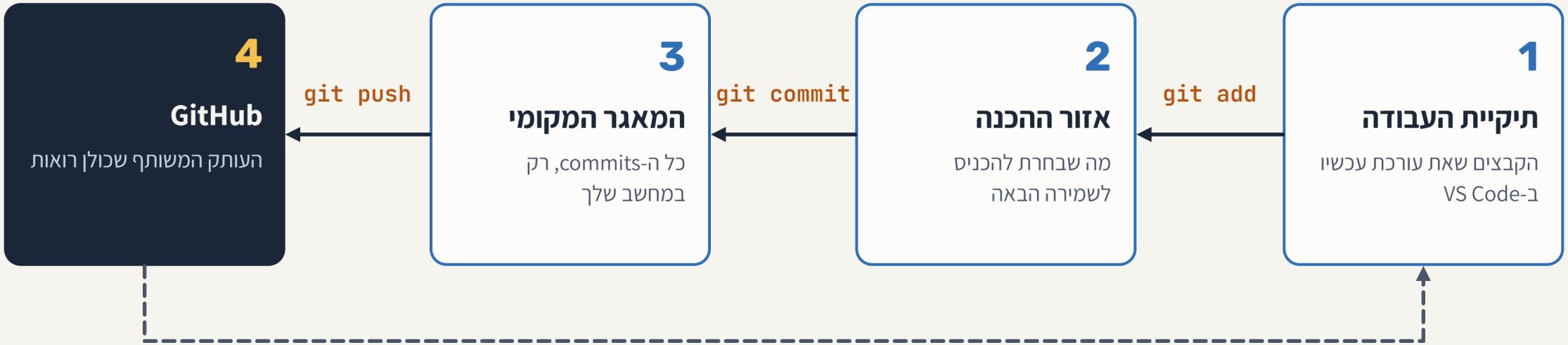
commit שומר במחשב שלך. **push** מעלה ל-GitHub, ורק אז אחרות רואות.

PR הוא דף ב-GitHub: "בבקשה למזג את הענף שלי", ומקום לדבר על הקוד.

ל-**dev** אף אחת לא דוחפת ישירות. רק דרך PR, ורק אחרי אישור של ראש הצוות.

גיט · הבסיס

ארבעה מקומות שהקוד עובר בהם



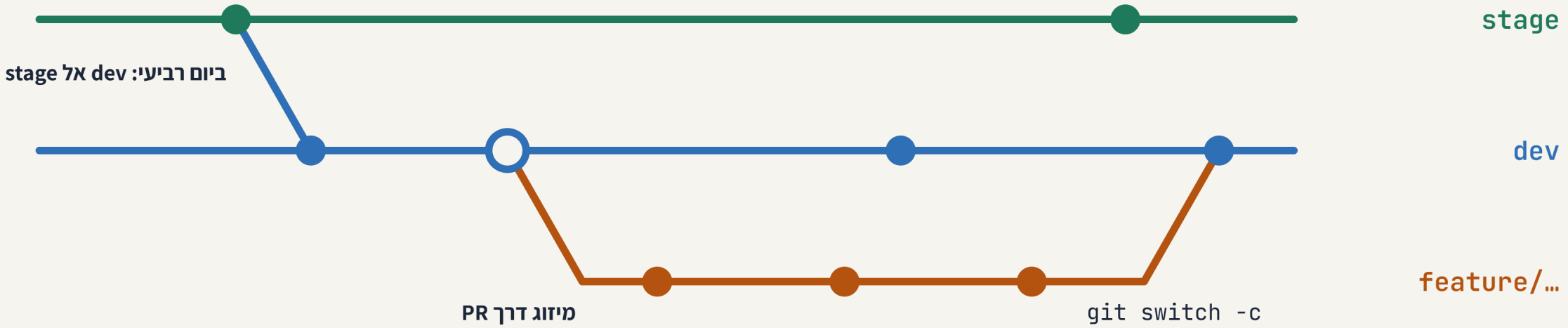
מביא שינויים של אחרות מ-GitHub ומעדכן את הקבצים שלך git pull

ובכל רגע: git status מראה לך איפה כל קובץ נמצא עכשיו.

העמקה

גיט · ענפים

שלושה סוגי ענפים



feature: הענף שלך

נפתח מ-dev, וחוזר ל-dev רק דרך PR

dev: האינטגרציה

כל ה-PR-ים של כולן נכנסים לכאן

stage: מה שמוצג

מתעדכן פעם בשבוע מ-dev

העמקה

גיט · הפקודות

עשר פקודות, וזהו

הפקודה	מה זה עושה	מתי
git status	מראה מה השתנה, ובאיזה ענף אני	כל הזמן, לפני כל פעולה
git switch dev	עובר לענף dev	לפני שפותחים ענף
git pull	מביא את החדש מ-GitHub	אחרי מעבר ל-dev
git switch -c feature/…	יוצר ענף חדש ועובר אליו	בתחילת משימה
git add .	בוחר מה ייכנס לשמירה	לפני commit
git commit -m "…"	נקודת שמירה עם הודעה	אחרי כל חלק קטן שעובד
git push -u origin feature/…	מעלה את הענף ל-GitHub	בפעם הראשונה בענף
git push	מעלה עוד commits, וה-PR מתעדכן	אחרי תיקונים מהריוויו
git merge dev	מכניס לענף שלי את החדש מ-dev	כשהענף שלי מאחור
git log --oneline	רשימת ה-commits, שורה לכל אחד	כדי לראות מה נשמר

העמקה

גיט · מחזור עבודה מלא

ממשימה ב-Jira עד מיזוג ל-dev

במחשב שלך

1 מתחילות מ-dev מעודכן
`git switch dev · git pull`

2 פותחות ענף משלך
`git switch -c feature/PEDB-12-S01-serverA`

3 עובדות, ושומרות בחלקים קטנים
`git add . · git commit -m "S01: …"`

4 בודקות שהכול עובר
`npm run verify`

5 מעלות את הענף
`git push -u origin feature/…`

ב-GitHub

6 פותחות PR אל dev
ממלאות את התבנית, עם קישור ל-Jira

7 ה-CI מריץ verify לבד
וי ירוק, או X אדום שצריך לתקן

8 ראש הצוות עושה קוד ריוויו
Approve · Request changes

9 מתקנות באותו ענף
`push · Re-request review`

10 Merge, ומתחילות שוב משלב 1
`git switch dev · git pull`

העמקה

PR · Pull Request

"בבקשה למזג את הענף שלי ל-dev"

PR הוא לא פקודת גיט. זה דף ב-GitHub שמראה את כל השינויים בענף שלך, ושבו ראש הצוות מגיבה על הקוד לפני שהוא נכנס ל-dev.

פתוח ← CI רץ ← ריוויו ← תיקונים ← מאושר ← ממוזג

ל-dev אי אפשר לדחוף ישירות. רק דרך PR.

ראש הצוות מאשרת כל PR. אחרי האישור, את ממזגת.

יש הערות? מתקנות, push, ו-Re-request review.

ה-CI מריץ verify. X אדום? מתקנות לפני הריוויו.

העמקה

קוד ריוויו

ראש הצוות סוקרת. מה התפקיד שלך?

לפני שמבקשות ריוויו

- עוברת בעצמי על Files changed
- תואם ל-Jira, ל-SPEC.md ול-Figma
- אין קבצים שלא שייכים למשימה
- verify ירוק, והתבנית של ה-PR מלאה

כשקיבלתי הערות

- קוראת כל הערה עד הסוף
- מתקנת באותו ענף: commit ואז push
- עונה לכל הערה: "תוקן", או למה לא
- לוחצת Re-request review

Approved
ממזגת ל-dev ובודקת

Changes requested
מתקנת ומבקשת שוב

Commented
שאלות. עונה להן

העמקה

גיט · קונפליקטים

שתיים שינו את אותה שורה

גיט לא יודע איזו גרסה נכונה, אז הוא עוצר ושואל אותך. זה לא באג, וזה לא אומר שעשית משהו לא בסדר.

1. `git switch dev` · `git pull`
2. `git switch feature/…` · `git merge dev`
3. בכל קובץ מסומן: בוחרות מה נשאר, ומוחקות את הסימונים
4. `git add .` · `git commit`
5. `npm run verify` · `git push`

```
<<<<<<< HEAD
const title = 'Lorem ipsum';
=======
const title = 'Dolor sit amet';
>>>>>>> dev
```

למעלה: מה שאצלך בענף

למטה: מה שהגיע מ-dev

העמקה

גיט · כשמשהו לא עובד

ההודעה שקיבלת, ומה היא אומרת

`! [rejected] … (fetch first)`	ב-GitHub יש commits שאין אצלך. git pull, ואז שוב push.
`protected branch · push declined`	ניסית push ישירות ל-dev. עוברות לענף feature ופותחות PR.
`Your local changes would be overwritten`	יש שינויים שלא נשמרו. קודם commit, ואז switch או pull.
עבדתי על dev בטעות, ועוד לא עשיתי commit	git switch -c feature/… והשינויים עוברים איתך.
`Cannot find module '…'`	מישהי הוסיפה חבילה. מריצות npm install.
ה-PR שלי מראה קבצים שלא נגעתי בהם	הענף נפתח מענף ישן. עוצרות ומבקשות עזרה.

עצירת בדיקה · 4 דקות

מה עושים עכשיו?

1. קיבלתי משימה חדשה. מה שלוש הפקודות הראשונות?
2. עשיתי commit, אבל ב-GitHub לא רואים אותו. למה?
3. קיבלתי Changes requested ותיקנתי. לפתוח PR חדש?
4. ראש הצוות אישרה. מה עכשיו, ובאיזה סדר?
5. ב-PR כתוב: This branch has conflicts. מה עושים?
6. במשפט אחד: מה ההבדל בין commit ל-push?

הפלואו שלי

להבין, לא רק להעתיק

AI יכול לכתוב קוד. רק את יכולה להסביר אותו בריוויו, לתקן אותו כשהוא נשבר, ולבנות עליו את השלב הבא.

אני יודעת מה המסך שלי עושה, ולמי

אני יכולה לעקוב אחרי פעולה, מהלחיצה ועד המסד

אני יכולה להסביר כל שורה ב-PR שלי

הכלל מהיום: שורה שאת לא יכולה להסביר, לא נכנסת ל-PR.

העמקה

הפלואו שלי

איפה כתוב מה המסך שלי עושה?

1	**המשימה ב-Jira**	מה מבקשים ממני בשלב הזה, וקריטריוני הקבלה
2	**עמוד המסך באפיון (SCR-X01)**	מטרה, מי משתמשת, שרטוט, וסעיף "שרת ונתונים"
3	**SPEC.md בתיקיית המסך**	אזורים, פעולות, כללים, API ואופסים
4	**הפריים ב-Figma**	איך זה נראה, בכל מצב
5	**תרשים זרימת המסכים**	מאיפה מגיעים למסך שלי, ולאן ממשיכים ממנו
6	**תרשימי התהליכים**	התהליך הגדול שהמסך שלי הוא שלב בו
7	`matrix.json` · `openapi.yaml` · `models`	מי רשאית, מה עובר בין הצדדים, ומה נשמר

בסיס

הפלואו שלי · לכל אחד משני המסכים שלך

כרטיס המסך שלי: 8 שאלות

2 מה המסך עושה, במשפט אחד?
עמוד המסך באפיון

1 מי משתמשת במסך, ואיך מגיעה אליו?
SPEC.md

4 אילו פעולות יש, ומה קורה בכל אחת?
SPEC.md · פעולות ותגובות

3 מאיזה מסך מגיעים, ולאן ממשיכים?
תרשים זרימת המסכים

6 אילו אוספים בבעלותי, ואילו רק נקראים?
SPEC.md · אוספים

5 אילו בקשות המסך צריך מהשרת?
מתכננת לבד, ואז משווה לחוזה

8 מה כבר בניתי, ומה החלק שלי בסרבר א'?
Jira · הקוד שלי

7 מי רשאית לקרוא, ומי לכתוב?
matrix.json

עונות במילים שלך, בלי AI. מה שלא הצלחת לענות עליו, זה מה שצריך ללמוד.

הפלואו שלי · החוזה

תכנני את הבקשות, ורק אז פתחי את החוזה

1. מתכננות לבד

מה-SPEC ומה-Figma: איזה method, איזו כתובת, אילו פרמטרים (סינון, עימוד), ואילו שדות חוזרים. בלי לפתוח את openapi.yaml.

2. משוות לחוזה

פותחות את openapi.yaml ומשוות. כל הבדל הוא שאלה: "למה יש פה עימוד?", "למה השדה הזה חוזר?"

3. חסר משהו בחוזה?

PR קטן ונפרד, רק ל-openapi.yaml, וראש הצוות מאשרת. לא משנות את החוזה בתוך PR של מסך.

כך נראה תכנון של בקשה אחת:

```
GET /api/foo?page=1&size=25&status=active
→ { items: [ { id, name, status } ], total, page, size }
```

החוזה אחד ומשותף לכולן. את לא כותבת אותו, אבל כל שורה בו שנוגעת למסך שלך, את מבינה.

בסיס

הפלואו שלי

AI כמורה פרטית, לא במקומך

כן: לשאול כדי להבין

- "מה השורה הזו עושה, ולמה?"
- "למה כתבו את זה כך ולא אחרת?"
- "רק רמז, בלי הפתרון"
- בודקות את התשובה מול ה-SPEC והחוזה

לא: לתת לו לעבוד במקומך

- להדביק קוד שלא הבנתי
- "תכתוב לי את כל המסך"
- לשנות קובץ משותף כי ה-AI הציע
- לקבל תשובה שסותרת את החוזה

המבחן: סוגרת את ה-AI ומסבירה לחברה. הצלחת? הבנת.

עצירת בדיקה · 5 דקות · בזוגות

תסבירי לחברה את המסך שלך

איך

1. כל אחת מסבירה מסך אחד שלה, 2 דקות, בלי מחשב ובלי AI.
2. החברה שואלת "ולמה?" לפחות פעמיים.
3. מחליפות.

חייבות להופיע בהסבר

- מי משתמשת, ומה המטרה
- מאיפה מגיעים, ולאן ממשיכים
- איזה endpoint, ואיזה אוסף
- מי לא רשאית לראות אותו

מיד אחרי השיעור

ה-PR שלך כבר נבדק. מה כתוב בו?

Changes requested

1. קוראת את כל ההערות
2. מתקנת בענף שלי, ומריצה verify
3. commit ו-push לאותו ענף
4. עונה להערות, ולוחצת Re-request review

Approved

1. Merge ב-GitHub
2. `git switch dev · git pull · npm install`
3. סרבר: npm run seed, ואז verify ו-npm run dev
4. קליינט: verify ו-npm run dev, ועוברת על המסכים

מישהי מיזגה, וה-PR שלי מאחור? Update branch, או git merge dev

מצאנו באג ב-dev? משימה ב-Jira וענף חדש. לא מתקנים ישירות על dev.

המשימה הבאה

סרבר א': הסרבר עונה לבקשות קריאה

מה בונות, ב-routes.ts של המודול

- endpoints של GET, זהים לחוזה
- עימוד, מיון וסינון
- בדיקת הרשאה עם authorize
- בדיקה אוטומטית לכל endpoint

איך בודקות שזה עובד

```
npm run seed
npm run dev
```

ב-Postman: שולחות התחברות, ואז את ה-GET שלך עם page ו-size. בודקות סטטוס, ושהתשובה זהה לחוזה.

המדריך המלא: school-docs, בתיקייה guides, הקובץ server-a

כרטיס יציאה · 2 דקות · הודעה פרטית ב-Slack

שלוש שורות, בכנות

דבר אחד שעכשיו אני מבינה

דבר אחד שעדיין לא ברור לי

פקודה אחת שאני לא בטוחה מה היא עושה

ועכשיו: מדחום שוב ב-Slack, בהודעות של "אחרי השיעור".